01 / VARIAS COMUNIDADES

Una sola red privada. Varias Raspberry.

Tu PC y las Raspberry pueden pertenecer a la misma red de Tailscale, llamada tailnet. No necesitas cambiar de cuenta ni de VPN para consultar otra comunidad.

Cambias la localidad dentro de SpicyOps.

Tailscale permite llegar a ambas Raspberry. SpicyOps abre una sesión SSH cuando consultas cada localidad; esto no implica monitoreo continuo.

02 / DATOS SEPARADOS

Las IP locales pueden repetirse.

Cada localidad tiene un identificador propio en SpicyOps. El programa no utiliza solo la IP del cliente ni sus credenciales para decidir a qué comunidad pertenece.

PERFIL INDEPENDIENTE

Comunidad A

Raspberry / Tailscale: **100.70.10.1**
MikroTik local: **192.168.88.1**
Cliente: **192.168.88.10**

Lecturas, notas y acceso guardados en este perfil.

PERFIL INDEPENDIENTE

Comunidad B

Raspberry / Tailscale: **100.70.10.2**
MikroTik local: **192.168.88.1**
Cliente: **192.168.88.10**

Lecturas, notas y acceso guardados en este perfil.

Comunidad A + 192.168.88.10 es distinto de **Comunidad B + 192.168.88.10**

La dirección de cada Raspberry dirige la conexión.

Las credenciales pueden coincidir, aunque conviene usar claves distintas. Este esquema consulta cada red desde su Raspberry; no requiere unir las subredes de clientes.

03 / SSH + API-SSL

La API vive en el MikroTik.

La Raspberry es el punto desde donde se consulta la API. SpicyOps entra por SSH a la Raspberry y ejecuta allí un lector acotado; no se conecta por SSH al MikroTik.

PC a Raspberry: red local o Tailscale + SSH (puerto configurado, normalmente 22).

Raspberry a MikroTik: conexión local cifrada. El resultado regresa por la sesión SSH.

SpicyOps no publica la API en internet.

No abre puertos ni cambia firewall, permisos o rutas. Tailscale en la Raspberry, por sí solo, no publica la API del MikroTik.

El alcance real depende del router: otros equipos podrían alcanzar la API si el servicio y el firewall lo permiten. API-SSL cifra la conexión; no limita por sí sola quién puede intentar acceder. No se auditó aquí la exposición de la red física.

04 / TECNOLOGÍAS Y CREDENCIALES

Qué hace cada pieza.

El programa corre en Windows. La Raspberry utiliza su Python y librouteros existentes; el conector no instala archivos ni servicios remotos.

Interfaz local	**Django + Waitress + ventana de Edge** El servidor escucha solo en 127.0.0.1.
Red privada	**Tailscale** Permite llegar a cada Raspberry desde tu PC.
Acceso a Raspberry	**Python + Paramiko / SSH** Autenticación y verificación de huella por localidad.
Acceso al MikroTik	**Python + librouteros / API-SSL** Consulta desde la Raspberry con certificado validado.

CREDENCIALES EN TU PC

Guardado cifrado

connections.enc usa Fernet. En el ejecutable, **secret.dpapi** protege la clave con tu cuenta Windows.

AL REALIZAR UNA CONSULTA

Uso temporal

Se descifran en memoria y viajan por SSH. No se guardan en cookies ni en un archivo remoto de credenciales.

05 / DUDAS FRECUENTES Y ALCANCE

Qué tienes hoy y qué se puede ampliar.

Los diagramas describen el diseño del programa. No acreditan conexión física, disponibilidad de equipos ni una auditoría del firewall de tus comunidades.

DISPONIBLE

Localidades independientes

Puedes configurar varias conexiones y elegir una para ver Clientes y Analytics. Conectar y sincronizar son operaciones de lectura.

PROPUESTA PENDIENTE

Todas las comunidades

Una tabla conjunta con comunidad por cliente, filtros y fecha de lectura. Aún no está implementada; tampoco hay monitoreo continuo.

Morosos: es la excepción de escritura implementada: requiere confirmación del operador y permisos. Solo agrega o habilita/deshabilita una entrada individual en la lista fija Morosos; no cambia reglas ni planes.

Plan Personal de Tailscale: la tarifa consultada anuncia dispositivos de usuario ilimitados, 6 usuarios y 50 recursos etiquetados incluidos. Está destinado a uso no comercial; administrar una red de venta de internet requiere revisar el plan empresarial aplicable.

Fuentes y comprobación

Conectar equipos en Tailscale

Planes y límites de Tailscale

Servicios y restricciones de MikroTik

Código local revisado: README, encargo vigente, portal/connector.py, remote_reader.py, views.py, store.py, secret.py y portal_settings.py.
Todas las IP mostradas son ejemplos.